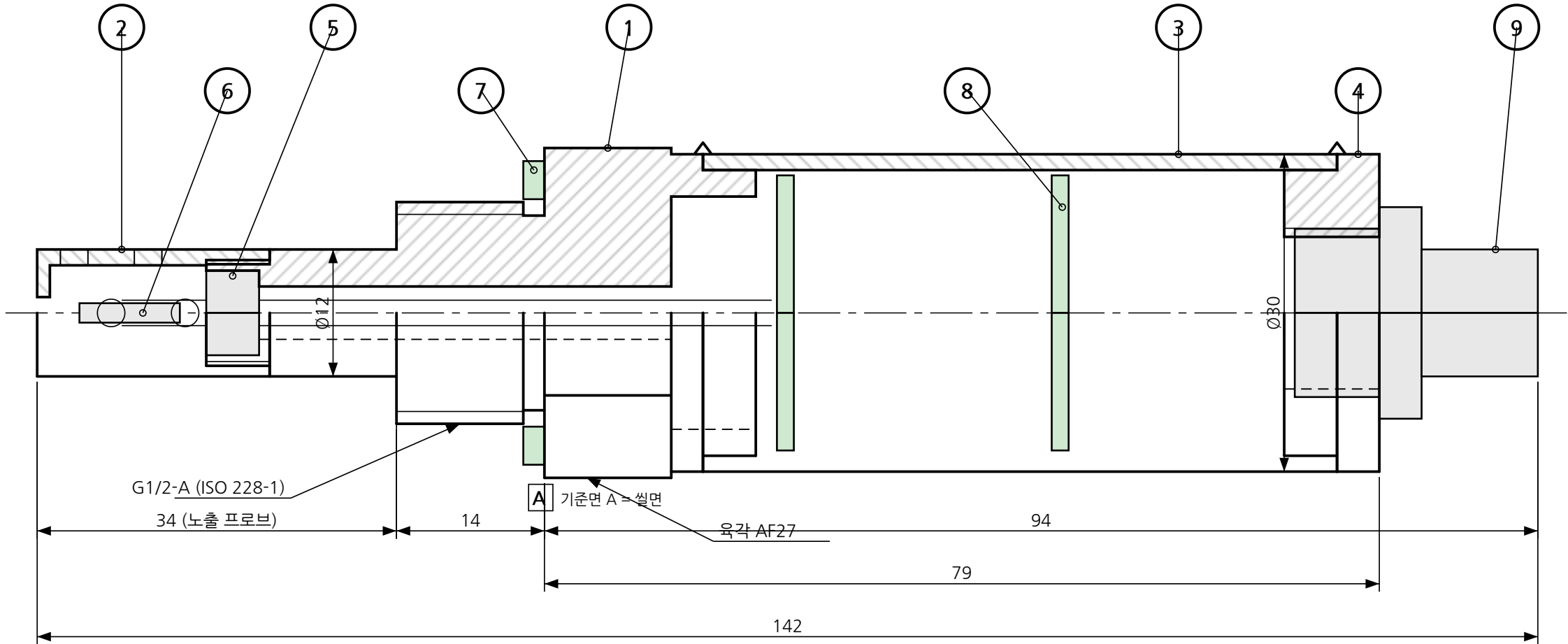


HMT500 조립도 — 반단면 (위: 단면, 아래: 외형)

오일 측(프로브) ← → 하우징·커넥터



주기 (NOTES)

- ⑤ 피드스루는 ① 앞면에 전둘레 레이저 용접. 용접 후 헬륨 리크 $\leq 1 \times 10^{-8}$ mbar·l/s (협력사 사양 확인).
- ①-③, ③-④ 전둘레 레이저 용접(양산). 시제품은 나사+O링 결합 가능 (분해용).
- 내압 시험: 정격 50 bar → 75 bar 유지, 누설 없음. (200 bar형: 300 bar)
- ② 보호캡 체결 시 나사 고정제 사용, 토크 TBD. G1/2 설치 토크는 본디드 쉴 규격에 따름.
- 보호 등급 IP67 (커넥터 체결 상태). 접액부 재질 1.4404, 재질성적서 EN 10204 3.1.
- ③ 외면 레이저 마킹: 모델명, 출력, 전원, 핀맵, 시리얼 (문안 별도).
- 나사는 도면 표시만(회전체 모델). 규격 치수는 부품도(HMT500-M-101~104) 따름.

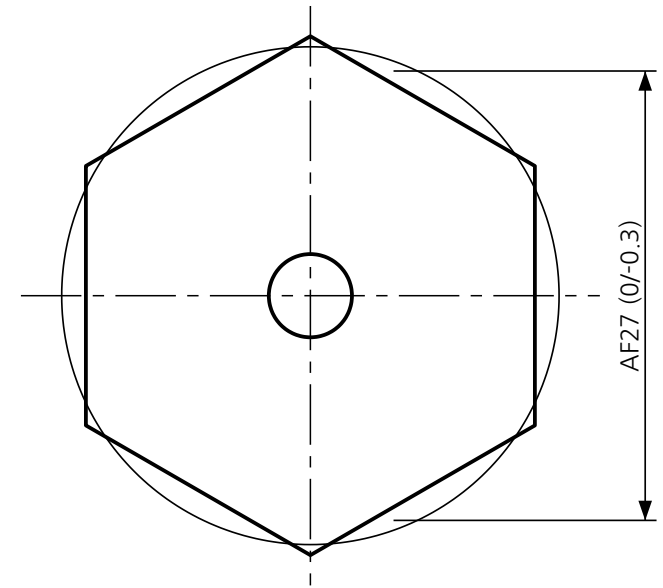
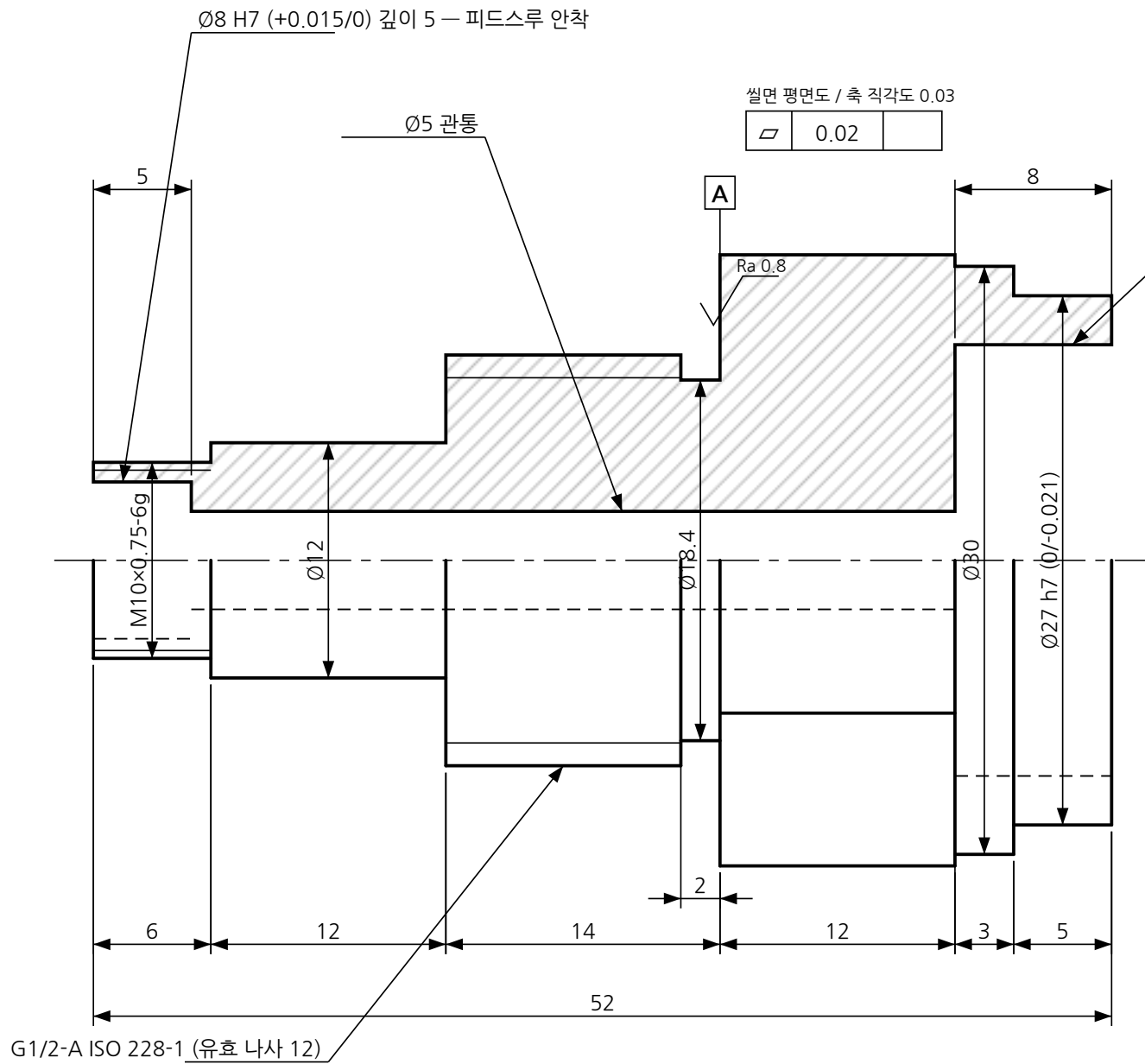
No	도번	품명	재질	수량	비고
1	HMT500-M-101	Process body	SUS316L (1.4404)	1	Machined
2	HMT500-M-102	Protective cap	SUS316L (1.4404)	1	Machined, 2 types (flow <1 / >1 m/s)
3	HMT500-M-103	Housing tube	SUS316L (1.4404)	1	Machined / tube, laser marking
4	HMT500-M-104	End cap	SUS316L (1.4404)	1	Machined
5	HMT500-P-201	Feedthrough header 6P	Kovar/316L + glass	1	Purchased, laser welded to 1
6	HMT500-P-202	Sensor carrier + IST MK + Pt1000	Alumina	1	Sub-assembly
7	HMT500-P-203	Bonded seal G1/2	Steel + FKM	1	Purchased
8	HMT500-E-301	PCB assembly (2 boards)	FR-4	1	See KiCad HMT500
9	HMT500-P-204	M Connect 8P male, M16x1.5	-	1	Purchased, P/N TBD
10	HMT500-P-205	O-ring for connector	FKM	1	Per connector spec

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 HMT500 조립도 (Assembly)	도번 HMT500-M-000	Rev / 일자 A / 2026-09-26
재질 부품표 참조	척도 2 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 1/3
작성 HMT500 설계	검토	승인

HMT500-M-101 프로세스 바디 — 반단면 (3:1)



화살표 방향에서 본 육각 끝면 (2.2:1)
모따기 30° 양쪽

주기 (NOTES)

- 재질 SUS316L (1.4404), 봉재 선삭. 재질성적서 EN 10204 3.1.
- 지정 없는 모서리 C0.3, 날카로운 모서리 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6.
- 실면(기준면 A) Ra 0.8, 평면도 0.02, 공구 자국 반경 방향 금지 (실 누설 방지).
- Ø8 H7 안착부에 피드스루 레이저 용접: 용접 전 세척(오일·이물 제거).
- 나사 G1/2-A: ISO 228-1, 불완전 나사부는 언더컷(2)에 포함.
- 전해 연마 또는 부동태 처리 (ASTM A967).
- 내압 설계: 정격 50 bar (200 bar형 동일 형상 검토 — 피드스루 사양에 따름).

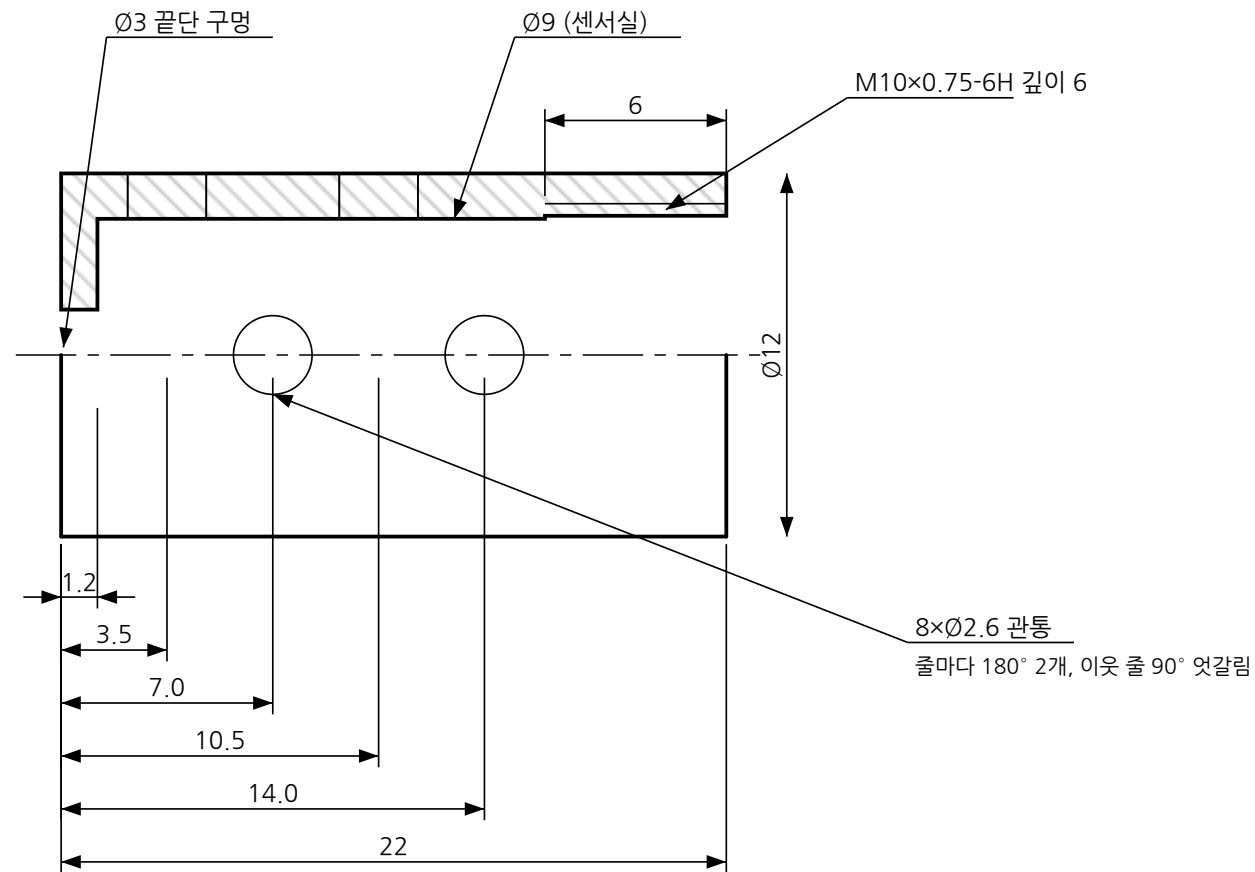
(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 프로세스 바디 (Process body)	도번 HMT500-M-101	Rev / 일자 A / 2026-09-26
재질 SUS316L (1.4404)	척도 3 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 2/3
작성 HMT500 설계	검토	승인

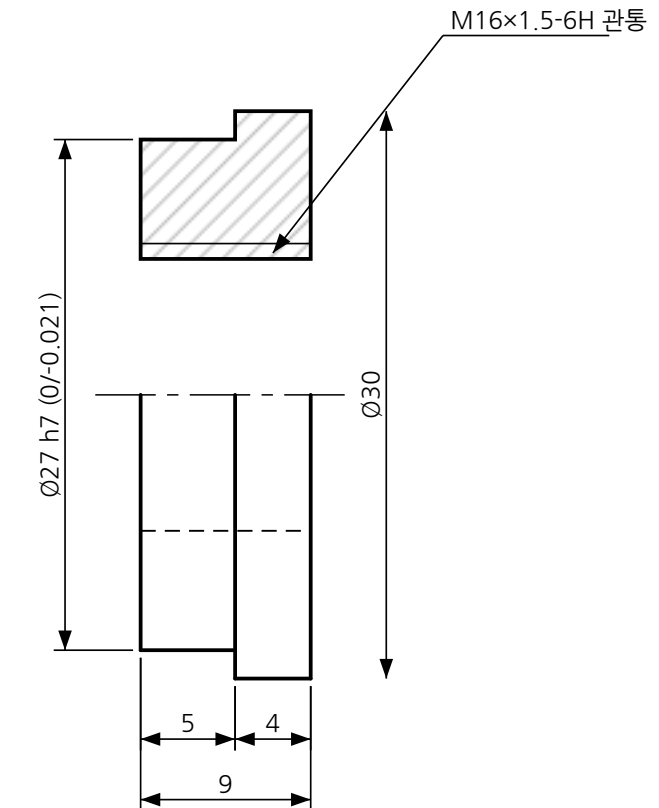
HMT500-M-102 보호캡 (4:1)

유속 < 1 m/s: 본 도면 / > 1 m/s: Ø1.8 구멍 + 소결 필터 삽입형 (별도 도면)



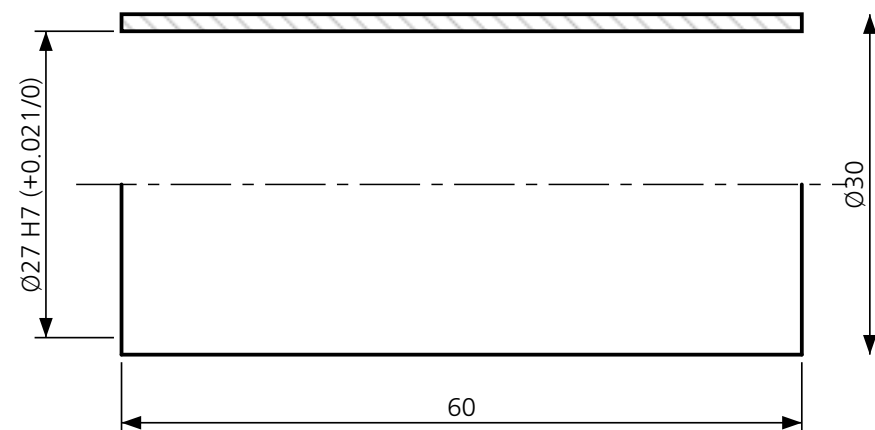
HMT500-M-104 엔드캡 (2.5:1)

커넥터 O링 면 Ra 0.8 / 커넥터 P/N 확정 후 나사 규격 재확인



HMT500-M-103 하우스징 (1.5:1)

양 끝 C0.3 / 외면 Ra 0.8 헤어라인 또는 비드 / 레이저 마킹 영역 45×20 (문안 별도)



주기 (NOTES)

1. 재질 SUS316L (1.4404), 재질성적서 EN 10204 3.1, 부동태 처리 (ASTM A967).
2. 지정 없는 모서리 C0.3, 버 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6. 일반공차 ISO 2768-mK.
3. ③-① (Ø27 H7/h7), ③-④ 끼워맞춤 후 전둘레 레이저 용접 (시제품: 나사+O링 대안).
4. ② 보호캡 구멍 가공 후 내부 버 완전 제거 (센서 손상 방지).

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 보호캡 · 하우징 · 엔드캡	도번 HMT500-M-102~104	Rev / 일자 A / 2026-09-26
재질 SUS316L (1.4404)	척도 표기	단위 / 투상 mm / 제1각법 
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 3/3
작성 HMT500 설계	검토	승인